

Devoir 4 – Préparation de projet final

Olivier Trudel

Mars 2025

1 Introduction

Dans ce projet, nous allons simuler l'écoulement d'un fluide en cavité entraîné par une paroi mobile, un problème classique en dynamique des fluides. De nombreuses méthodes numériques ont été développées pour étudier ce phénomène, et l'étude de référence sur le sujet reste celle de Ghia et al. (1982). Leur travail fournit des résultats détaillés, notamment des profils de vitesse et des contours de vorticit , qui sont largement utilis s comme r f rence pour la validation des simulations num riques.

L'objectif de ce projet est, dans un premier temps, de reproduire et valider ces r sultats. Dans un second temps, nous impl menterons la m thode SPH (Smooth Particle Hydrodynamics), une approche bas e sur une discr tisation lagrangienne du fluide, offrant une alternative aux m thodes classiques de maillage. En plus de comparer nos r sultats aux donn es de Ghia et al. (1982), nous analyserons les avantages et les limites de la m thode SPH pour ce type d' coulement.

2 R f rences

- High-Re Solutions for Incompressible Flow Using the Navier-Stokes Equations and a Multigrid Method - U. Ghia, K. N. Ghia, and C. T. Shin. Journal of Computational Physics, 1982.
- A General Approach for the 2D Lid-Driven Cavity Flow at Low Reynolds Number Using SPH - Birro, Chacaltana, Neto, and Frasson. Computational Particle Mechanics, 2017
- Smoothed Particle Hydrodynamics. Annual Review of Astronomy and Astrophysics - Monaghan, J. J., 1992
- Computational Methods for Fluid Dynamics. - Ferziger, J. H., Per c, 2002

3 Méthodes Numériques

3.1 Principes de base pour la simulation de fluides

L'écoulement d'un fluide incompressible en 2D est décrit par les équations suivante:

Équation de Navier–Stokes (incompressible) :

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \vec{u} \quad (1)$$

Équation de continuité :

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0 \quad (2)$$

où $\vec{u}$ est le champ de vitesse en 2D, p la pression, ρ la densité du fluide, et ν la viscosité.

Deux grandes approches numériques existent pour résoudre ces équations :

- **Méthodes eulériennes** (comme la méthode de Ghia) : le fluide est simulé sur un *maillage fixe*, et les équations sont discrétisées en chaque point de la grille.
- **Méthodes lagrangiennes** (comme la méthode SPH) : le fluide est représenté par un ensemble de *particules mobiles*, et les grandeurs physiques sont calculées en suivant leur trajectoire individuelle.

3.2 Méthode eulérienne

L'étude de Ghia utilise une formulation Courant-Vorticité ($\psi - \omega$) comme solution alternative aux équations de Navier-Stokes pour un fluide incompressible en 2D. Cela permet de découpler le système d'équations différentielles en pression et vitesse de façon élégante en reformulant les équations en termes de la vorticité (ω) et de la fonction de courant (ψ).

On définit la fonction de courant $\psi(x, y, t)$ de façon à choisir les composantes de la vitesse pour satisfaire l'équation de continuité.

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \quad (3)$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} - \frac{\partial \psi}{\partial x} = \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial x} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial x} = 0$$

par le théorème de Clairaut.

On définit la vorticité tel que,

$$\omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = -\nabla^2 \psi$$

Ce qui nous donne la relation en courant-vorticité, par une équation de type Poisson,

$$\nabla^2 \psi = -\omega \quad (4)$$

En prenant le rotationnel du systeme d'équations en (1) les équations :

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right)\end{aligned}$$

deviennent,

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + u \frac{\partial \omega}{\partial x} + v \frac{\partial \omega}{\partial y} = \nu \left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \omega}{\partial y^2} \right) \quad (5)$$

C'est l'équation de transport de vortacité*.

Nous avons donc en main les deux équations a résoudre dans la formulation présente. On peut alors passer a la discrétisation :

- Soit une grille uniforme 2D de N points sur un domaine $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$ avec un espacement $h = \frac{1}{N}$.

On utilise une methode de différences finies centrées pour les dérivées spatiales, l'équation de poisson pour la fonction de courant devient donc,

$$\psi_{ij} = \frac{1}{4} (\psi_{i+1,j} + \psi_{i,j+1} + \psi_{i,j-1} + \psi_{i-1,j} + \omega_{ij} h^2) \quad (6)$$

Et une méthode explicite d'Euler avant pour l'évolution temporelle de ω .

En utilisant une serie Taylor $\omega(t_{n+1})$, l'équation de transport devient donc,

$$\begin{aligned}\omega_{ij}^{n+1} &= \omega_{ij}^n + \Delta t f_{ij}^n \\ \omega_{ij}^{n+1} &= \omega_{ij}^n + \Delta t [-(\vec{u} \cdot \nabla) \omega + \nu \nabla^2 \omega]_{ij}^n\end{aligned} \quad (7)$$

ou les termes de convection et diffusion sont discretisé respectivement avec la meme méthode et sont regroupé dans f_{ij}^n pour alléger l'écriture*.

Il faut maintenant sélectionner un schéma pour les updates itératifs. Toujours en suivant le Ghia, on implémente un schéma de type Gauss-Seidel avec SOR ("Successive Over-Relaxation") pour solutionner l'équation de Poisson.

$$\psi_{ij}^{(new)} = (\text{valeur intermediaire } \psi_{ij}^*)$$

On introduit un parametre de relaxation α_{SOR} ,

$$\psi_{ij}^{(new)} = (1 - \alpha_{SOR}) \psi_{ij}^{(old)} + \alpha_{SOR} \psi_{ij}^*$$

- $\alpha_{SOR} = 1$, Gauss-Seidel
- $\alpha_{SOR} > 1$, "Over-relaxation"
- $\alpha_{SOR} < 1$, "Under-relaxation"

L'idée générale est de calculer une valeur idéale de $\psi_{ij}^{(new)}$, de calculer la difference avec l'ancienne valeur et de mettre a jours avec une fraction dictée par α_{SOR} . Ce schéma nous aidera a avoir une meilleur stabilité a profit d'une convergence un peu plus lente dans certains cas.

Pour ce faire, on doit s'assurer de respecter le critere de stabilité pour le schéma explicite* :

$$\Delta t \leq \min \left(\frac{\Delta x}{u_{\max}}, \frac{\Delta y}{v_{\max}} \right) \quad (8)$$

Enfin, il nous faut determiner les conditions frontières du systeme. Pour un domaine carré Ω de coté $L = 1$, on doit imposer la condition de non-glissement sur tout les parois solides. La vitesse du fluide au contact de la paroi est égale à la vitesse de cette paroi elle-même. Pour avoir un écoulement entraîné, une vitesse U_{sup} est imposée sur la paroi supérieure (mobile). On écrit donc,

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= 0, & v(x, 0) &= 0 & (\text{bord inférieur}) \\ u(0, y) &= 0, & v(0, y) &= 0 & (\text{bord gauche}) \\ u(L, y) &= 0, & v(L, y) &= 0 & (\text{bord droit}) \\ u(x, L) &= U_{sup}, & v(x, L) &= 0 & (\text{bord supérieur mobile}) \end{aligned}$$

Les conditions frontières pour la vorticit  sont obtenue a partir de l' quation de transport discr tis *,

$$\omega_{i, j_{\max}} = -\frac{2}{h^2} (\psi_{i, j_{\max}-1} - \psi_{i, j_{\max}}) - \frac{2U_{sup}}{h} \quad (\text{bord sup rieur mobile})$$

$$\omega_{i, 0} = -\frac{2}{h^2} (\psi_{i, 1} - \psi_{i, 0}) \quad (\text{bord inf rieur})$$

$$\omega_{0, j} = -\frac{2}{h^2} (\psi_{1, j} - \psi_{0, j}) \quad (\text{bord gauche})$$

$$\omega_{i_{\max}, j} = -\frac{2}{h^2} (\psi_{i_{\max}-1, j} - \psi_{i_{\max}, j}) \quad (\text{bord droit})$$

On a maintenant tout les ingr dients en main pour pouvoir commencer a coder notre simulation. En suivant  tapes par  tapes, l'algorithme num rique prendra la forme suivante,

1. Initialiser les champs de vitesse (u, v) , puis calculer les champs initiaux de vorticit  ω et de fonction de courant ψ .
2. Appliquer les conditions fronti res sur ψ . Calculer conditions fronti res sur ω a partir de ψ et de la vitesse impos e sur la paroi sup rieur.
3. R soudre it rativement l' quation de Poisson pour la fonction de courant avec Gauss-Seidel jusqu'  convergence :

$$\max_{i, j} |\psi_{i, j}^{n+1} - \psi_{i, j}^n| < \epsilon$$

4. Actualiser la vorticit  en utilisant le sch ma Euler explicite.
5. Imposer   nouveau les conditions fronti res actualis es sur la vorticit  ω .
6. R p ter les  tapes 3   5 jusqu'  atteindre le temps final de simulation.

Un pseudo-code est fourni dans la derni re section de ce document.

3.3 Méthode lagrangienne

La méthode SPH est une méthode sans maillage (meshfree) qui repose sur une approximation par noyau (kernel) pour estimer les champs physiques (comme la densité, la vitesse ou la pression) à partir d'un ensemble de particules discrètes. Chaque particule représente un petit volume du fluide et transporte ses propriétés locales, telles que la masse, la vitesse, l'énergie ou encore la densité.

Pour une fonction continu, on sait que la fonction delta de Dirac $\delta(\vec{r} - \vec{r}')$ est définie par la propriété d'extraction :

$$f(\vec{r}) = \int_{\Omega} f(\vec{r}') \delta(\vec{r} - \vec{r}') d\vec{r}'$$

En SPH, la fonction delta est approximée par une fonction kernel $W(\vec{r} - \vec{r}', h)$ où h est la longueur de lissage. Elle doit alors converger vers le delta Dirac lorsque $h \rightarrow 0$.

Chaque particule j porte une masse m_j et se trouve en position $\vec{r}_j$ avec une densité locale ρ_j . L'intégrale continue est alors approximée par une somme discrète sur les particules voisines :

$$\int_{\Omega} f(\vec{r}') W(\vec{r} - \vec{r}', h) d\vec{r}' \approx \sum_{j=1}^N \frac{m_j}{\rho_j} f(\vec{r}_j) W(\vec{r} - \vec{r}_j, h)$$

Et les dérivées (gradient, divergence, laplacien, etc.) sont calculées en dérivant le noyau. Par exemple,

$$\nabla f(\vec{r}) \approx \sum_{j=1}^N \frac{m_j}{\rho_j} f(\vec{r}_j) \nabla W(\vec{r} - \vec{r}_j, h)$$

Une fonction de lissage habituelle en 2D est un noyau gaussien défini par :

$$W_{2D}(r, h) = \frac{1}{\pi h^2} e^{-\frac{r^2}{h^2}} \quad , \quad r = \sqrt{dx^2 + dy^2} \quad (9)$$

ou dx et dy représentent les différences de positions entre deux particules en x et y .

Ainsi, pour calculer les forces dans le code, on utilise les dérivées du noyau par rapport aux coordonnées spatiales qui sont trouvable facilement avec un calcul analytique*.

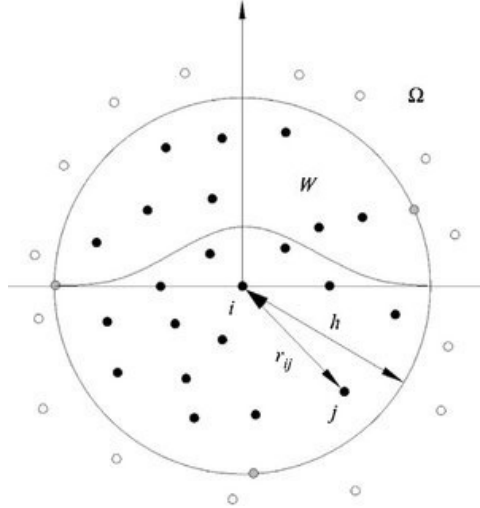


Figure 1: Schema centré sur une particule mobile SPH - <https://www.cfd-online.com/Wiki>

Pour faire la discrétisation, on doit reprendre les équations (1) et (2) pour un fluide incompressible. Dans la forme lagrangienne on suit la particule du fluide dans le temps, les dérivées sont donc pris le long de la trajectoire. On peut donc partir de la dérivée totale en combinant le terme convection.

$$\frac{d\vec{u}}{dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \nu\nabla^2\vec{u} \quad (10)$$

Pour la partie pression, afin d'assurer une action réciproque entre les particules, (la force exercée par j sur i est égale et opposée à celle de i sur j), on utilise une formulation symétrisée. Ainsi, le terme pression est écrit sous la forme :

$$-\frac{1}{\rho}\nabla p \longrightarrow -\sum_j m_j \left(\frac{p_i}{\rho_i^2} + \frac{p_j}{\rho_j^2} \right) \nabla W(\vec{r}_i - \vec{r}_j, h)$$

Le terme visqueux doit aussi être symétrisé et doit calculer l'expression du laplacien. Pour chaque particule i, la conservation de la quantité de mouvement se reformule sous la forme* :

$$\frac{d\vec{u}_i}{dt} = -\sum_j m_j \left(\frac{p_i}{\rho_i^2} + \frac{p_j}{\rho_j^2} \right) \nabla W(\vec{r}_i - \vec{r}_j, h) + \nu \sum_j m_j \frac{\vec{u}_j - \vec{u}_i}{\rho_j} \nabla^2 W(\vec{r}_i - \vec{r}_j, h) \quad (11)$$

Les grandeurs physiques (densité, pression) sont calculées par une somme pondérée via le noyau. La densité en un point est obtenue par une somme pondérée sur l'ensemble des particules voisines :

$$\rho_i = \sum_j m_j W(\vec{r}_i - \vec{r}_j, h)$$

Et la pression est liée à la densité locale via une équation d'état qui sera l'équation de Tait dans notre modèle :

$$p = B \left[\left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^\gamma - 1 \right] \quad (12)$$

ou ρ_0 est la densité de référence et B, γ sont les paramètres de l'équation d'état.

En SPH, les conditions frontières sont difficiles à imposer directement car on ne peut pas imposer facilement une vitesse ou une pression comme en méthode de maillage fixe. On a donc recours à des particules fantômes (ghost particles) fixées sur les murs avec des propriétés spéciales.

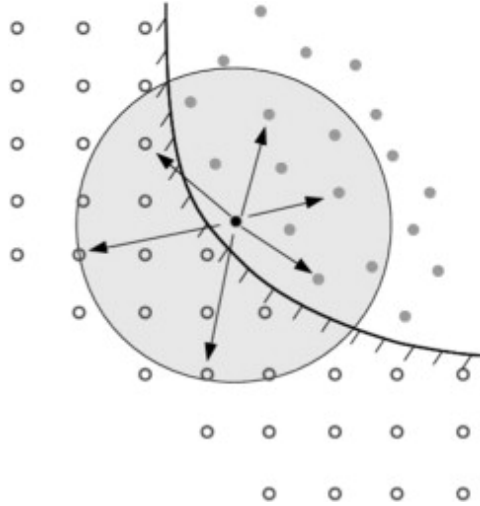


Figure 2: Particules fluides et fantômes en interaction au frontières d'un domaine arbitraire - <https://www.cfd-online.com/Wiki>

Les particules fantômes permettent d'imposer des vitesses aux frontières. Le scenario est le meme qu'avec la methode eulerienne. Pour une paroi stationnaire (droit, gauche et bas), les particules fantômes se voient affecter une vitesse nulle:

$$u_j = 0 \quad , \quad \forall j \in \text{fantômes stationnaires}$$

Pour la paroi supérieur en mouvement, la vitesse imposée est :

$$u_j = (U_{sup}, 0) \quad , \quad \forall j \in \text{fantômes supérieur}$$

Pour le calcul des forces (pression et viscosité), les particules fantômes sont incluses dans la somme, mais leur contribution en pression est annulée ($p_j = 0$). Par exemple,

$$\rho_i = \sum_{j \in \text{fluide} \cup \text{fantômes}} m_j W(\vec{r}_i - \vec{r}_j, h)$$

Ceci permet de compenser le manque de particules de part et d'autre de la paroi et de conserver une somme symétrique dans l'interpolation par noyau.

On peut maintenant choisir un schéma pour les updates itératifs. Le schéma Verlet est assez simple pour une premiere implementstion, il permet d'intégrer les équations de mouvement sans avoir à stocker explicitement la vitesse. Les updates de position suivent la regle suivante :

$$\vec{r}_i^{(\text{new})} = 2\vec{r}_i - \vec{r}_i^{(\text{old})} + \vec{a}_i \Delta t^2 \quad (13)$$

- $\vec{r}_i^{(\text{new})}$: position de la particule i à l'instant $t + \Delta t$,
- $\vec{r}_i^{(\text{old})}$: position précédente de la particule i à l'instant $t - \Delta t$,
- $\vec{a}_i$: accélération de la particule i à l'instant t ,

Il faudra aussi considérer le critere de stabilité de Δt selon la longueur de lissage (interaction) et la vitesse maximale des particules*,

$$\Delta t \leq \min \left(\frac{h}{u_{\max}} \right) \quad (14)$$

L'algorithme se déroule alors en suivant les étapes suivante :

1. Initialiser les particules de fluides et les particules fantômes.
2. Calcul de la densité (ρ) et de la pression p via le noyau $W(\vec{r}, h)$
3. Calcul forces de pression ($-\nabla p$) et viscosité ($\mu \nabla^2 \vec{v}$)
4. Integration temporelle par Verlet (update des positions).
5. Imposer les conditions frontières.
6. Répéter les étapes 2 à 5 jusqu'à atteindre le temps final de simulation.

Un pseudo-code est fourni dans la dernière section de ce document.

* Les calculs complets et les étapes intermediaires seront inclus dans le rapport finale.

4 Problèmes physiques

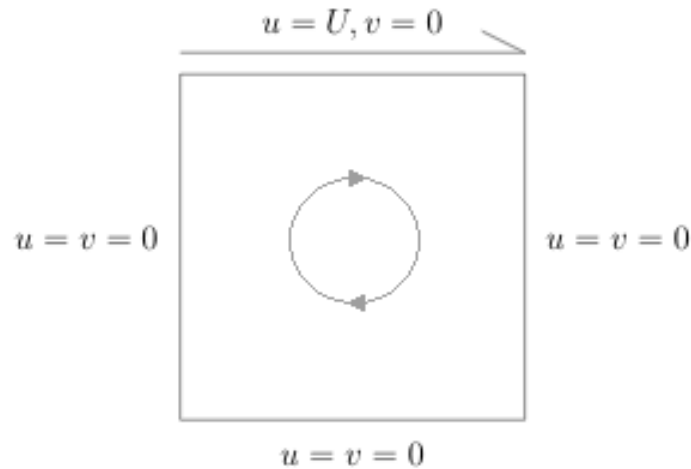


Figure 3: Géométrie de l'écoulement en cavité entraîné par une paroi mobile. - <https://www.cfd-online.com/Wiki>

Les questions d'analyse ici sont les suivantes :

1. Comment la discrétisation lagrangienne influence-t-elle la précision du champ de vitesse et de vorticit  compar e   une m thode eulerienne ?
2. Comment les erreurs de conditions aux fronti res influencent-elles le d veloppement des structures tourbillonnaires dans SPH compar    Euler ?
3.   partir de quel nombre de Reynolds la m thode SPH commence-t-elle   perdre nettement en pr cision pour capturer les tourbillons secondaires ?
4. Quelle est l'influence de la viscosit  (via le nombre de Reynolds) sur la taille, le nombre et l'intensit  des vortices ?

Le nombre de Reynolds est un nombre sans dimension utilis  pour identifier si le comportement du fluide plut t laminaire (flux ordonn ) ou turbulent (flux d sordonn ). Pour notre situation,

$$Re = \frac{U_{sup}L}{\nu}$$

Le nombre de Reynolds (Re) est li e   la viscosit  qui repr sente la r sistance interne   l' coulement. Une viscosit   lev e accro t les forces dissipatives et tend   diminuer le nombre de Reynolds, favorisant un  coulements laminaire.

Pour quantifier l'erreur et valider physiquement, nous allons extraire les résultats des profils de vitesse (u) obtenus au centre de la cavité de Ghia. De cette façon nous pourrions,

- Tracer la composante de vitesse horizontale u le long de la ligne verticale centrale ($x = 0.5$).
- Tracer la composante de vitesse verticale v le long de la ligne horizontale centrale ($y = 0.5$).

Cette analyse nous aidera à déterminer l'erreur relative typique en comparaison avec Ghia. On peut écrire :

$$E_{\text{rel}} = \frac{|u_{\text{numérique}} - u_{\text{Ghia}}|}{|u_{\text{Ghia}}|}$$

Nous allons produire les graphiques de contours de vorticit  pour v rifier que les structures de vortex et intensit s sont comparables   Ghia (comparaison visuelle + quantitative par valeur des maxima/minima).

On peut aussi extraire le champ vectoriel de vitesse pour comparer la direction et intensit  locale du vecteur vitesse.

De fa on g n rale, pour observer l'effet de la viscosit  sur le flux de la structure on peut se baser sur Re :

- **Faibles valeurs** ($Re < 100$) : l' coulement reste stationnaire et sym trique.
- **Valeurs mod r es** ($Re \approx 1000$) : des tourbillons secondaires apparaissent dans les coins inf rieurs de la cavit .
- **Valeurs  lev es** ($Re > 5000$) : l' coulement devient non-stationnaire avec apparition de d tachement et d'instabilit s.

Pour commencer l'analyse, on se concentre sur la comparaison lagrangienne et eulerienne en simulant des flux avec nombre de Reynolds faibles. Cela nous permettra de bien calibrer les simulations pour assurer la stabilit  avec des valeurs mod r es de Re . Il faudrait assur ment changer nos sch ma d'int gration pour atteindre les valeurs Re  lev es, notre  tude se limitera donc au $Re \leq 1000$.

Il sera utile de produire les contours de pression aussi pour v rifier le comportement du fluide proche des parois. Surtout pour la m thode SPH qui n cessite des particules fant mes aux fronti res, il est difficile d'obtenir rigoureusement la condition de non-glissement.

5 Structure du programme

5.1 Pseudo-code formulation Courant-Vorticité

Algorithm 1: Algorithme de simulation d'un écoulement 2D en cavité (formulation ψ - ω)

- 1 **Initialisation des paramètres :**
 - 2 Définir les paramètres N , Δt , h , Re , U_{sup} , α_{SOR} , t_{fin}
 - 3 Définir les tableaux pour la fonction de courant et la vorticit 
 - 4 **Appliquer les conditions aux limites :**
 - 5 Condition de non-glissement : $\psi = 0$ sur toutes les parois
 - 6 Calculer ω aux bords   l'aide des diff rences finies
 - 7 **Boucle temporelle de t   t_{fin} :**
 - 8 **R solution de l' quation de Poisson (Gauss-Seidel SOR)**
 - 9 Pour chaque point int rieur (i, j) :
 - 10 $\psi_{i,j} \leftarrow \frac{1}{4} (\psi_{i+1,j} + \psi_{i-1,j} + \psi_{i,j+1} + \psi_{i,j-1} - \omega_{i,j} h^2)$
 - 11 Appliquer la relaxation :
 - 12 $\psi_{i,j} \leftarrow (1 - \alpha_{SOR}) \psi_{old} + \alpha_{SOR} \psi_{i,j}$
 - 13 V rifier la convergence (r sidu max < tol rance)
 - 14 **Calcul des composantes de vitesse :**
 - 15 $u_{i,j} \leftarrow \frac{1}{2h} (\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j-1})$,
 - 16 $v_{i,j} \leftarrow -\frac{1}{2h} (\psi_{i+1,j} - \psi_{i-1,j})$
 - 17 **Update de la vorticit  (Euler explicite)**
 - 18 Pour chaque point int rieur (i, j) :
 - 19 Convection $\leftarrow - \left(u_{i,j} \frac{\omega_{i+1,j} - \omega_{i-1,j}}{2h} + v_{i,j} \frac{\omega_{i,j+1} - \omega_{i,j-1}}{2h} \right)$
 - 20 Diffusion $\leftarrow \frac{\nu}{h^2} (\omega_{i+1,j} + \omega_{i-1,j} + \omega_{i,j+1} + \omega_{i,j-1} - 4\omega_{i,j})$
 - 21 $\omega_{i,j}^{new} \leftarrow \omega_{i,j} + \Delta t \cdot (\text{convection} + \text{diffusion})$
 - 22 **Appliquer les conditions aux limites pour ω**
 - 23 **Visualisation :**
 - 24 Tracer le champ de vitesses
 - 25 Tracer les contours de vorticit 
 - 26 Tracer les composantes de vitesse
 - 27 ...
-

5.2 Pseudo-code formulation SPH

Algorithm 2: Algorithmme SPH avec intégration temporelle de Verlet

```

1 Initialisation des paramètres :
2 Définir les paramètres  $N, \Delta t, h, m, \rho_0, B, \gamma, \nu, U_{sup}, t_{fin}$ 
3 Initialiser les particules fluides et les particules fantômes

4 Boucle temporelle de  $t$  à  $t_{fin}$  :
5   Calcul des vitesses :
6   Pour chaque particule  $i$  :
7      $\vec{u}_i = (\vec{r}_i - \vec{r}_i^{(old)}) / \Delta t$ 

8   Calcul de pression et densité :
9   Pour chaque particule  $i$  :
10     $\rho_i = \sum_j m \cdot W(r_{ij}, h)$ 
11     $p_i = B \cdot \left[ \left( \frac{\rho_i}{\rho_0} \right)^\gamma - 1 \right]$ 
12    Sauf particules fantômes :  $p_i = 0$ 

13  Calcul des accélérations
14  Pour chaque particule  $i$  :
15    Pour chaque voisin  $j$  :
16      Pression :
17       $\vec{a}_i \leftarrow \vec{a}_i - m \left( \frac{p_i}{\rho_i^2} + \frac{p_j}{\rho_j^2} \right) \cdot \nabla W(r_{ij}, h),$ 
18      Viscosité :
19       $\vec{a}_i \leftarrow \vec{a}_i - \nu \cdot m \cdot (\vec{v}_i - \vec{v}_j) \cdot \nabla^2 W(r_{ij}, h)$ 

20  Intégration temporelle (Verlet)
21  Pour chaque particule fluide  $i$  :
22     $\vec{r}_i^{(new)} = \vec{r}_i + (\vec{r}_i - \vec{r}_i^{(old)}) + \vec{a}_i \cdot \Delta t^2$ 

23  Update des positions :
24  Pour chaque particule fluide  $i$  :
25     $\vec{r}_i^{(old)} \leftarrow \vec{r}_i$ 
26     $\vec{r}_i \leftarrow \vec{r}_i^{(new)}$ 

27  Appliquer les conditions aux limites

28 Visualisation :
29 Tracer le champ de vitesse
30 Tracer les contours de vorticité
31 Tracer les composantes de vitesse
32 ...

```
